



Home Work

Generative AI

Vision and Reflection

1. فایل تمرین را در پنل خود آپلود کنید.
2. title فایل تمرین به صورت (نام تمرین+نام و نام خانوادگی) به انگلیسی باشد.
3. در صورتی که سوال و یا ابهامی دارید در گروه چت تلگرامی بپرسید.

1. تولید لوگو برای یک شرکت

هدف این تمرین طراحی یک ابزار تولید لوگو است که از یک مدل زبانی برای بهبود ورودی کاربر و ساخت یک پرامپت دقیق استفاده می‌کند، و سپس از یک مدل چندوجهی برای تولید تصویر لوگو استفاده می‌شود.

مرحله ۱: وارد کردن اطلاعات اولیه شرکت

در این مرحله باید اطلاعات اولیه که برای تولید لوگو می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند را وارد نمایید. این اطلاعات می‌تواند شامل موارد زیر باشد

- نام شرکت
- حوزه کاری یا صنعت

- مخاطب هدف
- سبک یا پالت رنگی دلخواه (اختیاری)
- نماد یا عنصر خاص مورد نظر (اختیاری)

مرحله ۲: بهبود پرامپت با استفاده از LLM

با استفاده از یک مدل زبانی مانند GPT-4 یا Gemini ورودی کاربر را به یک پرامپت خلاقانه و دقیق برای تولید تصویر تبدیل کنید. به عنوان مثال:

"A modern, minimalistic logo for a tech startup in the healthcare industry, using blue and white tones with a symbol representing connectivity"

در این مرحله می‌توانید با تنظیم میزان توصیفات، اثر آن را بر تصویر تولید شده مشاهده نمایید.

مرحله ۳: تولید تصویر لوگو

با استفاده از یک مدل چندوجهی (مانند DALL·E یا Gemini) پرامپت بهبودیافته را به تصویر لوگو تبدیل کنید. در این مرحله می‌توانید از langchain و google genai استفاده کنید. شیوه‌ی استفاده از langchain در کلاس آموزش داده شده است. برای استفاده از google genai می‌توانید از کدی مشابه زیر استفاده نمایید.

```

from google import genai
from PIL import Image

client = genai.Client(api_key="your api key")

def generate_logo_image(logo_prompt_text: str):
    response = client.models.generate_content(
        model="gemini-2.0-flash-exp-image-generation",
        contents=(logo_prompt_text),
        config=types.GenerateContentConfig(
            response_modalities=['Text', 'Image']
        )
    )
    for part in response.candidates[0].content.parts:
        if part.text is not None:
            print(part.text)
        elif part.inline_data is not None:
            image = Image.open(BytesIO((part.inline_data.data)))
            image.save('gemini-generated-image.png')
            image.show()

    return image

```

۲. دستیار نگارشی تافل مبتنی بر reflection

در این تمرین، شما یک دستیار نوشتاری برای آزمون TOEFL طراحی می‌کنید که شامل سه بخش اصلی است:

بخش اول: نویسنده

شما باید یک instance از llm ایجاد کنید که با گرفتن یک موضوع رایتینگ، متنی را به زبان انگلیسی تولید می‌کند که شبیه یک پاسخ معمولی از یک داوطلب آزمون TOEFL باشد. نمونه سوال آزمون می‌تواند به صورت زیر باشد:

Topic: Do you agree or disagree with the following statement? "It is better to live in a small town than in a big city."

بخش دوم: Reflector

در این قسمت، یک مدل زبانی دیگر متن تولیدشده را بررسی می‌کند و بر اساس معیارهای نمره‌دهی TOEFL آن را ارزیابی می‌کند (شامل معیارهایی مثل انسجام، دقت زبانی، ساختار، و واژگان. به این منظور می‌توانید rubric تافل برای تسک رایتینگ را پیدا کرده و به پرامپت خود اضافه کنید). سپس:

- نمره‌ای بین 0 تا 5 برای متن تعیین می‌کند.
- نقاط قوت و ضعف متن را بیان می‌کند.
- پیشنهاداتی برای بهبود متن ارائه می‌دهد.
- پیشنهاداتی برای «انسانی‌تر شدن» متن می‌دهد تا از حالت ماشینی یا مصنوعی خارج شود.

بخش سوم: بازنویسی

حال باید پیشنهادات بخش reflector را به بخش نویسنده بازگردانید تا اصلاحات لازم را در این خصوص انجام دهد. در اینجا این بخش باید به مدیریت سابقه‌ی پیام‌ها و همچنین نقش‌ها دقت نماید.

نحوه‌ی تحویل:

برای هر تمرین، کد خود به همراه خروجی‌های ایجاد شده را به فرمت یک فایل ipynb ارسال کنید.

